

25

・同じものを含む順列～文字列～

(例) A,A,B,C,D,E,E の7文字について、次のような並べ方は何通りあるか。

- (1) 7文字を1列に並べる
- (2) (1)のうちB,C,Dがこの順になるように並べる
- (3) (1)のうち、同じ文字が隣り合わないように並べる

(1) 右の図の7個のお皿からAをおく2個を選び

残りの5個のお皿からEをおく2個を選び

残りの異なる3文字を空いたお皿に1列に

並べればよいから、その並べ方は

$${}_7C_2 \times {}_5C_2 \times 3! = 1260 \text{ (通り)}.$$

(別解)

まず、A 2個、E 2個を区別して A_1, A_2, E_1, E_2 と定める。

このとき、異なる7文字を1列に並べる方法は

7!通り

A_1, A_2 と E_1, E_2 の区別をなくせばよいから、

求める並べ方の総数は

$$\frac{7!}{2!2!} = 1260 \text{ (通り)}.$$

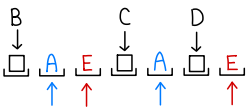
$DA_1E_1BA_2CE_2$
 $DA_2E_1BA_1CE_2$ (重複)
 $DA_1E_1BA_2CE_2$
 $DA_1E_2BA_2CE_1$ (重複)

(2) B,C,Dを同じ文字□と考え、□3個、A2個

E2個を並べ、左から□にB,C,Dを入れ

ばよいから、その並べ方は

$${}_7C_3 \times {}_4C_2 = 210 \text{ (通り)}.$$



(別解)

$$\frac{7!}{2!2!3!} = 210 \text{ (通り)}.$$

(3) A同士が隣り合う並べ方は

$${}_6C_2 \times 4! = 360 \text{ (通り)} \leftarrow \boxed{AA}, B, C, D, E, E$$

E同士が隣り合う並べ方は

$${}_6C_2 \times 4! = 360 \text{ (通り)} \leftarrow A, A, B, C, D, \boxed{EE}$$

A同士、E同士が隣り合う並べ方は

$$5! = 120 \text{ (通り)} \leftarrow \boxed{AA}, B, C, D, \boxed{EE}$$

よって、求める並べ方の総数は

$$1260 - (360 + 360 - 120) = 660 \text{ (通り)}.$$

